

2. Corde de piano

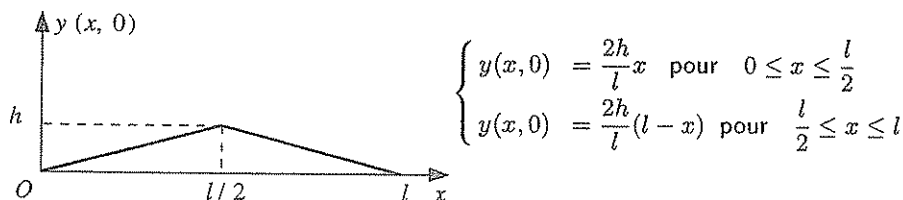
A l'instant $t = 0^-$, la corde est immobile dans la position d'équilibre $y(x, 0) = 0$. Elle est frappée avec un petit marteau de largeur e (avec $e \ll l$) situé entre les abscisses $x = a$ et $x = a + e$, qui communique par le choc une impulsion initiale à la partie frappée. Dans ces conditions, la vitesse de chaque point de la corde à l'instant $t = 0^+$ est modélisée par une fonction "créneau" :

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = u \quad \text{pour } a \leq x \leq a + e \quad \text{et} \quad \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0 \quad \text{partout ailleurs.}$$

- Déterminer les coefficients a_n et b_n en fonction de u , e , n , l , v et a .
- Trouver une application musicale du fait que les coefficients dépendent de a . Que faut-il faire pour supprimer le premier harmonique dissonant défini par $n = 7$? (voir exercice 1.4 § 1) Faire un dessin de la corde et expliquer.
- Dans le cas $a = l/2$, quels sont les harmoniques présents dans le son émis par la corde frappée ? Ce résultat était-il prévisible ? Donner $y(x, t)$. Déterminer l'énergie de vibration E_n (voir exercice 1.2 § 4) dans le mode n et donner les variations de l'amplitude et de l'énergie en fonction de n . Quels phénomènes limitent en fait la création des modes de n élevé, pour les instruments à cordes frappées ?

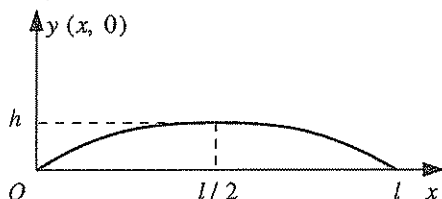
3. Corde de clavecin

La même corde de longueur l est à présent pincée et lâchée à $t = 0$ de telle manière que sa vitesse initiale $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$ soit nulle. L'endroit $x = a$ où le pincement a lieu joue vis à vis des harmoniques présents le même rôle que celui de la frappe. Aussi pour faire la comparaison sur les harmoniques impairs et afin de réduire les calculs, nous nous limitons au cas $a = l/2$ si bien que la position initiale de la corde est définie par la "fonction triangle" suivante :



- Déterminer les coefficients a_n et b_n en fonction de n , h et l et en déduire l'énergie de vibration E_n . Comment varient ces grandeurs en fonction de n ?
- Comparer les spectres d'une corde de piano et d'une corde de clavecin et apprécier objectivement la différence de timbre sonore dans le cadre des études ci-dessus.

4. Le pincement de la corde peut être réalisé de manière plus délicate que précédemment ; lorsqu'il est effectué avec le doigt comme pour une corde de guitare ou de harpe, les conditions initiales plus régulières suivantes sont adoptées :



$$\begin{cases} y(x, 0) &= \frac{4h}{l^2} x(l-x) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) &= 0 \end{cases}$$

Reprendre les calculs de la question précédente.

Conclusion de ces trois études.

1. * L'expression générale de $y(x, t)$ conduit à :

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad \text{d'où} \quad y(x, 0) \sin \frac{m\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l}$$

$$\text{et par intégration } \int_0^l y(x, 0) \sin \frac{m\pi x}{l} dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{l}{2} \delta_{n,m} \right) = \frac{l}{2} a_m,$$

d'où

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

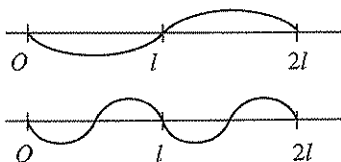
Attention : a_n apparaît comme le coefficient de Fourier en sinus de la fonction spatiale $y(x, 0)$ de période $2l$ ($\sin \frac{n\pi x}{l} = \sin \frac{n2\pi x}{2l}$). Le cours fournit alors :

$$a_n = \frac{2}{2l} \int_0^{2l} y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{l} \left(\int_0^l y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \int_l^{2l} y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right)$$

la 2ème intégrale est égale à la 1ère ; par changement de variable $X = x - l$

$$\int_0^l y(X+l, 0) \left[(-1)^n \sin \frac{n\pi X}{l} \right] dX = \int_0^l y(X, 0) \sin \frac{n\pi X}{l} dX$$

$$\text{car } \begin{cases} y(X+l, 0) = -y(X, 0) & \text{pour } n \text{ impair} \\ y(X+l, 0) = y(X, 0) & \text{pour } n \text{ pair} \end{cases}$$



* de même, à partir de $y(x, t)$, $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi v}{l} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$

un calcul identique fournit

$$b_n = \frac{2}{n\pi v} \int_0^l \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

b_n apparaît comme le coefficient de Fourier en sinus de la fonction $\frac{l}{n\pi v} \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$ de période spatiale $2l$.

Conclusion : Position et vitesse initiales de la corde déterminent donc entièrement son spectre de vibration (il s'agit d'un problème de mécanique !) Ces vibrations étant intégralement transmises à l'air sous forme de son, il s'agit également du spectre sonore de la corde, c'est-à-dire de son timbre et de sa hauteur.

2. a) De $y(x, 0) = 0, \forall x$, il vient $a_n = 0, \forall n$

vu la fonction $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$, il vient $b_n = \frac{2}{n\pi v} \int_a^{a+e} u \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

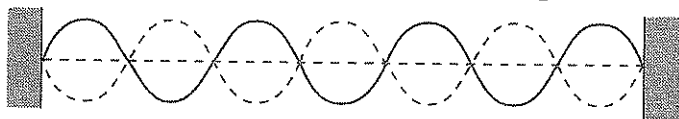
La fonction variant peu sur l'intervalle considéré (car $e \ll l$),

$$b_n \simeq \frac{2ue}{n\pi v} \sin \frac{n\pi a}{l}$$

b) Le choix de a (endroit où la corde est frappée) permet par l'intermédiaire des coefficients b_n de sélectionner les harmoniques et leurs amplitudes, donc d'agir sur le spectre sonore d'émission de la corde.

Pour supprimer le 7^e harmonique, il faut $b_7 = 0$ soit $7\pi a/l = p\pi$ ou $a = pl/7$; ce qui donne la possibilité de frapper la corde en 6 endroits ($p = 1$ à $p = 6$)

Corde dans le mode $n = 7$ (soit $l = 7 \frac{\lambda_7}{2}$)



Ces 6 endroits correspondent aux nœuds de vibration de l'onde stationnaire $y_7(x, t)$. Il est évident que là où le marteau frappe la corde, il n'y aura pas de nœud de vibration. Le meilleur moyen d'éliminer un mode est donc de frapper là où ce mode possède ses nœuds de vibration.

c) Le cas $a = l/2$ conduit toujours à $a_n = 0$ et les b_n sont en $\sin n\pi/2$, soit pour

$$\begin{cases} n = 2p, & b_{2p} = 0 \\ n = 2p + 1, & b_{2p+1} = \frac{2ue}{(2p+1)\pi v} (-1)^p \end{cases}$$

Il ne subsiste que les harmoniques impairs, ce qui est compréhensible car ce sont les seuls qui possèdent un ventre de vibration au milieu, là où la corde est frappée (l'harmonique $n = 7$ est donc présent ici)

$$y(x, t) = \frac{2ue}{\pi v} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} \sin \frac{(2p+1)\pi vt}{l} \sin \frac{(2p+1)\pi x}{l}$$

Pour n impair

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 b_n^2 = \mu \frac{u^2 e^2}{l} \quad \text{car } v^2 = \frac{T}{\mu} \text{ (voir ex. 1.2 § 4)}$$

L'amplitude des harmoniques décroît en $1/n$ et leur énergie est indépendante de n . Le son émis par un instrument à cordes frappées tel un piano est donc particulièrement riche en harmoniques. En réalité, le diamètre et la rigidité des cordes limitent la création d'harmoniques élevés.

3.a) Comme $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0, \forall x$, il vient $b_n = 0 \quad \forall n$

$$\text{Et vu la fonction } y(x, 0), a_n = \frac{2}{l} \int_0^{l/2} \frac{2h}{l} x \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \frac{2}{l} \int_{l/2}^l \frac{2h}{l} (l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

Ces intégrales sont calculées par parties :

$$\text{soit } a_n = \frac{8h}{\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \quad \begin{cases} n = 2p, & a_{2p} = 0 \\ n = 2p + 1, & a_{2p+1} = \frac{8h}{\pi^2 (2p+1)^2} (-1)^p \end{cases}$$

Là encore, seuls subsistent les harmoniques impairs à ventre en $x = l/2$

$$y(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)^2} \cos \frac{(2p+1)\pi vt}{l} \sin \frac{(2p+1)\pi x}{l}$$

Pour n impair

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 a_n^2 = \frac{16 T h^2}{\pi^2 l n^2}$$